

HW16

代靖涵 25120222201319

Exercise 16.1

某保险公司多年的统计资料表明, 在索赔户中被盗索赔户占 20%, 以 X 表示在随机抽查的 100 个索赔户中因被盗向保险公司索赔的户数.

1. 写出 X 的分布列;
2. 求被盗索赔户不少于 14 户且不多于 30 户的概率的近似值.

Solution. $X \sim B(100, 0.2)$. $E(X) = 20$, $\text{Var}(X) = 16 = 4^2$.

1.

$$P(X = k) = \binom{100}{k} 0.2^k 0.8^{100-k}$$

2.

$$\frac{X - 20}{4}$$

近似服从正态分布所求概率为

$$\begin{aligned} P(14 \leq X \leq 30) &\approx P\left(\frac{13.5 - 20}{4} \leq \chi \leq \frac{30.5 - 20}{4}\right) \\ &= \Phi(2.625) - \Phi(-1.625) \end{aligned}$$

◇

Exercise 16.2

掷一颗骰子 100 次, 记第 i 次掷出的点数为 $X_i, i = 1, 2, \dots, 100$, 点数之平均为 $\bar{X} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} X_i$, 试求概率 $P(3 \leq \bar{X} \leq 4)$.

Solution. $E(X_i) = 3.5$, $\text{Var}(X_i) = \frac{35}{12} =: \sigma^2$ 则

$$\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 350}{\sqrt{100}\sigma} = \frac{10\bar{X} - 35}{\sigma} \approx \chi \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$\begin{aligned}
 P\left(3 \leq \bar{X} \leq 4\right) &\approx P\left(-\frac{5}{\sigma} \leq \chi \leq \frac{5}{\sigma}\right) \\
 &= \Phi\left(\frac{5}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{5}{\sigma}\right) \\
 &= 1 - 2\Phi\left(-\frac{5}{\sigma}\right) \\
 &= 1 - 2\Phi\left(-\frac{10\sqrt{3}}{\sqrt{35}}\right)
 \end{aligned}$$

◇

Exercise 16.3

某餐厅每天接待 400 名顾客, 设每位顾客的消费额 (单位: 元) 服从 $(20, 100)$ 上的均匀分布, 且顾客的消费额是相互独立的. 试求:

1. 该餐厅每天的平均营业额;
2. 该餐厅每天的营业额在平均营业额 ± 760 元内的概率.

Solution. 令 X_i 表示第 i 位顾客的消费, 则 $E(X_i) = 60$, $\text{Var}(X_i) = \frac{80^2}{12}$

1. 平均营业额为

$$\sum_{i=1}^{400} E(X_i) = 400 \times 60 = 24000$$

1. 设 $Y_i = X_i - 60$, 令 $S_n = \sum_{i=1}^n Y_i$

则每天的营业额与平均营业额之差为

$$S_{400}$$

由中心极限定理,

$$\frac{S_{400}}{\sqrt{400} \sqrt{\frac{80^2}{12}}} \approx Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

每天营业额在 ± 760 的概率为

$$\begin{aligned}
 P(-760 \leq S_{400} \leq 760) &\approx P\left(\frac{-760}{\sqrt{400}\sqrt{\frac{80^2}{12}}} \leq Z \leq \frac{760}{\sqrt{400}\sqrt{\frac{80^2}{12}}}\right) \\
 &= P\left(\frac{-19\sqrt{3}}{20} \leq Z \leq \frac{19\sqrt{3}}{20}\right) \\
 &= 1 - 2\Phi\left(-\frac{19\sqrt{3}}{20}\right)
 \end{aligned}$$

◇

Exercise 16.4

进行独立重复试验, 每次试验中事件 A 发生的概率为 0.25. 试问能以 95% 的把握保证 1000 次试验中事件 A 发生的频率与概率相差多少? 此时 A 发生的次数在什么范围内?

Proof. 设 X 为 1000 次试验中事件 A 发生的频率, 则

$$\frac{1000X - 0.25 \times 1000}{\sqrt{1000}\sqrt{0.25 \times 0.75}} = \frac{400(X - 0.25)}{\sqrt{30}}$$

近似服从标准正态分布 $\mathcal{N}(0, 1)$, 设 $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

$$\begin{aligned}
 P(-k \leq X - 0.25 \leq k) &\approx P\left(-\frac{400(k + 0.0005)}{\sqrt{30}} \leq Z \leq \frac{400(k + 0.0005)}{\sqrt{30}}\right) \\
 &= 1 - 2\Phi\left(-\frac{400}{\sqrt{30}}(k + 0.0005)\right)
 \end{aligned}$$

由

$$1 - 2\Phi\left(-\frac{400}{\sqrt{30}}(k + 0.0005)\right) = 0.95$$

查表得 $\Phi^{-1}(0.025) = -1.96$, 解得

$$k = \frac{1.96\sqrt{30}}{400} - 0.0005 \approx 0.0263$$

因此有 95

[224, 276]

之间

□

Exercise 16.5

一家有 500 间客房的大旅馆的每间客房装有一台 2 kW (千瓦) 的空调机. 若开房率为 80%, 需要多少千瓦的电力才能有 99% 的可能性保证有足够的电力使用空调机?

Proof. 设开房数为 X , 则

$$\frac{X - 400}{\sqrt{500 \times 0.8 \times 0.2}} = \frac{X - 400}{4\sqrt{5}}$$

近似服从标准正态分布 $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

$$\begin{aligned} P(X \leq m) &\approx P\left(Z \leq \frac{(m + 0.5) - 400}{4\sqrt{5}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{m + 0.5}{4\sqrt{5}} - \frac{100}{\sqrt{5}}\right) \end{aligned}$$

由

$$\Phi\left(\frac{m + 0.5}{4\sqrt{5}} - \frac{100}{\sqrt{5}}\right) = 0.99$$

得到至少需要 $W = 2m$ 千瓦的电力为

$$W = 2m = 8\sqrt{5}\Phi^{-1}(0.99) + 799$$

□

Exercise 16.6

设某元件是某电气设备的一个关键部件, 当该元件失效后立即换上一个新的元件. 假定该元件的平均寿命为 100 小时, 标准差为 30 小时, 试问: 应该有多少备件, 才能有 0.95 以上的概率, 保证这个系统能连续运行 2000 小时以上?

Solution. 设 X_i 为第 i 个元件的运行时长. 则 $E(X_i) = 100$, $\text{Var}(X_i) = 30^2 = \sigma^2$.
 令 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

$$\frac{S_n - 100n}{30\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1), \quad \text{as } n \rightarrow \infty$$

$$P(S_n \geq 2000) \approx P\left(Z \geq \frac{2000 - 100n}{30\sqrt{n}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{2000 - 100n}{30\sqrt{n}}\right)$$

其中 $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. 由

$$1 - \Phi\left(\frac{2000 - 100n}{30\sqrt{n}}\right) \geq 0.95$$

我们得到

$$\frac{200 - 10n}{3\sqrt{n}} \leq \Phi^{-1}(0.05)$$

$$10n + 3\Phi^{-1}(0.05)\sqrt{n} - 200 \geq 0$$

解得

$$n \geq \left(\frac{-3\Phi^{-1}(0.05) + \sqrt{9(\Phi^{-1}(0.05))^2 + 8000}}{20} \right)^2 \approx 22.33$$

因此需要总零件数 23, 备件 22 个. ◇

Exercise 16.7

独立重复地对某物体的长度 a 进行 n 次测量, 设各次测量结果 X_i 服从正态分布 $N(a, 0.2^2)$. 记 $\bar{X}$ 为 n 次测量结果的算术平均值, 为保证有 95% 的把握使平均值与实际值 a 的差异小于 0.1, 问至少需要测量多少次?

Proof. 令 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. 由正态分布的可加性,

$$\frac{S_n - an}{0.2\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$\begin{aligned}
P(-0.1 \leq \bar{X} - a \leq 0.1) &= P\left(-0.1 \leq \frac{S_n - an}{n} \leq 0.1\right) \\
&= P(-0.5\sqrt{n} \leq Z \leq 0.5\sqrt{n}) \\
&= 1 - 2\Phi(-0.5\sqrt{n})
\end{aligned}$$

由

$$1 - 2\Phi(-0.5\sqrt{n}) \geq 0.95$$

得到

$$n \geq 4\left(\Phi^{-1}\left(\frac{1}{40}\right)\right)^2$$

□

Exercise 16.8

为确定某城市成年男子中吸烟者的比例 p , 任意调查 n 个成年男子, 记其中的吸烟人数为 m , 问 n 至少为多大才能保证 m/n 与 p 的差异小于 0.01 的概率大于 95%.

Proof. 令 X_i 为第 i 个男子是否吸烟的指示变量 (吸烟取 1, 否则取 0), 则 $m = \sum_{i=1}^n X_i$. 由 De Moivre-Laplace 中心极限定理 (此处为近似计算),

$$\frac{m - np}{\sqrt{np(1-p)}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$\begin{aligned}
P\left(-0.01 \leq \frac{m}{n} - p \leq 0.01\right) &= P\left(-0.01 \leq \frac{m - np}{n} \leq 0.01\right) \\
&= P\left(\frac{-0.01\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}} \leq Z \leq \frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}}\right) \\
&= 1 - 2\Phi\left(-\frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}}\right)
\end{aligned}$$

为保证上述概率对任意 p 均成立, 需取 $p(1-p)$ 的最大值 $\frac{1}{4}$, 由

$$1 - 2\Phi(-0.02\sqrt{n}) \geq 0.95$$

得到

$$n \geq 2500 \left(\Phi^{-1} \left(\frac{1}{40} \right) \right)^2$$

□

Exercise 16.9

设 $\{X_n\}$ 为一独立同分布的随机变量序列, 已知 $E(X_i^k) = \alpha_k, k = 1, 2, 3, 4$. 试证明: 当 n 充分大时, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 近似服从正态分布, 并指出此正态分布的参数.

Proof. 令 $Z_i = X_i^2$, 则 $E(Z_i) = E(X_i^2) = \alpha_2$

$$\frac{nY_n - n\alpha_2}{\sqrt{n\text{Var}(X_i^2)}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

这表明

$$\frac{Y_n - \alpha_2}{\sqrt{\frac{\text{Var}(X_i^2)}{n}}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1), \quad n \rightarrow \infty$$

其中

$$\text{Var}(X_i^2) = E(X_i^4) - (E(X_i^2))^2 = \alpha_4 - \alpha_2^2$$

于是当 n 充分大时, Y_n 近似服从

$$\mathcal{N}\left(\alpha_2, \frac{\alpha_4 - \alpha_2^2}{n}\right)$$

□

Exercise 16.10

用概率论的方法证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + n + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!} \right) e^{-n} = \frac{1}{2}.$$

Proof. 令 $X_i \sim \text{Poisson}(1)$, 令 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. 由 Poisson 分布的可加性, $S_n \sim$

Poisson(n). 由中心极限定理

$$\frac{S_n - n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

令 $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, 则根据弱收敛的定义

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(S_n \leq n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{S_n - n}{\sqrt{n}} \leq 0\right) = P(Z \leq 0) = \frac{1}{2}$$

而

$$P(S_n \leq n) = \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} e^{-n}$$

这就说明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + n + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!}\right) e^{-n} = \frac{1}{2}$$

□